

UI UX Pro Max

从 CSV 检索到可追溯的设计建议

11 项目录中的 1 个学习增量

这次只完成工具目录中 UI UX Pro Max 的一个学习增量。把它理解为可复现的设计资料检索与规则组合器，才能知道建议从哪里来、什么时候需要人工纠偏。

版本 477bcb28c9812b385cb51a4605ddf30d7b2266e2

范围：本份报告只深入 UI UX Pro Max。Agent-Reach 与 Archify 仅链接既有知识；目录其余项目未在此逐项学习，其他项目不属于本文验收范围。



疑问就是阅读目录

- 01 它究竟帮我省掉哪一步
- 02 怎样写一个不会含糊的输入
- 03 为什么要把资料分成不同的域
- 04 CSV 数据库和实时设计研究有什么不同
- 05 BM25 为什么把某条记录排在前面
- 06 没有可靠匹配时工具会不会乱答
- 07 所谓推理和多域搜索实际怎样运行
- 08 输出颜色为什么未必等于 CSV 原始值
- 09 只追加 dark mode 为什么值得警惕
- 10 怎样给一条设计建议建立证据链
- 11 它和已经学过的技能包有什么关系
- 12 做到什么程度才算有证据地学会

公开材料保留2026-10-05历史实验，本次未重跑。HTML 浏览器视觉与 HTML 转 PDF 原路线受环境限制，本次未重试。当前 PDF 由 ReportLab 直接生成并全页渲染检查。

01 它究竟帮我省掉哪一步

先找候选，再做设计判断

假设工程师小林要为大团队做 SaaS 数据仪表盘。过去，他会分别找配色、字体组合、页面结构与交互准则。UI UX Pro Max 把这些资料整理成 CSV，并用 Python 检索和规则组合给出一个起点。SaaS 指通过网络提供的软件服务；本实验的产品需求是人为构造的普通示例。输出是建议文本和结构化数据，不是已经可用的网站。

例子 把“从空白开始找参考”缩成“检查候选是否适合”，并没有省掉布局实现、用户研究和界面测试。



图解：工具位于需求与设计实现之间；右侧的建议还要进入人的判断与后续实现。[1][2][3]

02 怎样写一个不会含糊的输入

把用途和约束写成可检查的词

Brief 是简短需求说明。这里的引擎主要在英文 CSV 上做词法匹配，也就是看词语是否出现以及出现在哪些记录中。先写产品类型、主要任务、使用者和明确约束，避免把一句“高级一点”当作可验证需求。实验保存完整查询字符串；任何追加词都属于输入变化，不能悄悄当成只改颜色。

例子 例子：一个 SaaS dashboard 的需求，加上 accessibility 或 dark mode 等词后，要重新检查产品类别与规则命中，不能只看背景颜色。



图解：把模糊形容词拆成能核对的输入，并把原句留下，比较才有依据。[2][3]

03 为什么要把资料分成不同的域

问什么，先决定查哪一张表

Domain 是检索域，例如 product 查产品类型，style 查视觉风格，color 查颜色，typography 查字体搭配。每个域在 CSV_CONFIG 中指定文件、搜索列与输出列。显式给域相当于先选书架；自动判域是程序依据关键词打分后挑选入口。Stack 则是 React 等技术栈的实现指南，不能把一个技术栈名当成视觉风格。

例子 查 color 的结果能提供语义颜色，却不能替代 ux 域中的键盘操作准则；两个问题需要不同的证据。



图解：路由限定了检索范围，结果只对这个范围内的内容负责。[2]

04 CSV 数据库和实时设计研究有什么不同

一个固定快照，不是全网答案

CSV 是用逗号分隔的表格文本，一行是一条记录，一列是一种属性。这个版本把产品、风格、配色、排版等知识存进本地表格。固定提交号就像给教材拍下一个快照，便于重跑和追责；它不会自动读到最新设计趋势，也不能保证每条建议覆盖你的业务。数据里的性能或无障碍标签仍是建议资料，不是本项目对真实页面的测量。

例子 看到某风格的 Accessibility 字段，不等于你的表单已通过键盘、读屏或对比度验收。要检查真实渲染后的页面。



图解：来源可追溯提高可核验性，但不自动扩大资料的时效、覆盖范围或真实性。[1][2]

05 BM25 为什么把某条记录排在前面

相关性分数不是成功概率

BM25 是一种词法相关性排序算法。它考虑查询词在记录中出现的次数、这个词在全库是否稀有，以及记录长度。稀有而匹配的词通常更有区分力；重复出现的收益会逐渐减弱；很长的记录也不会只因字多就无限占便宜。本实现默认 $k1=1.5$ 、 $b=0.75$ ，分词前还做小写化、同义词归一与停用词过滤。实际搜索还会叠加身份直达、阈值等规则。

例子 分数 6 不是“60% 正确”，也不应直接跨不同数据表解释为统一质量等级。独立重算真实产品表的 BM25，只验证实现的排序行为。



图解：BM25 把文本匹配证据变成相对排序，不输出审美、可用性或转化率的概率。[2]

06 没有可靠匹配时工具会不会乱答

检索拒答和生成回退要分开检查

Abstention 是在证据不足时不返回候选。检索会结合词语覆盖率、阈值和精确标识匹配等路径决定是否返回结果。设计生成器又是另一层：它可以在产品没有命中时使用 General 类别和默认值。因此“搜索结果为零”与“生成器仍能输出一个设计系统”可以同时发生。看见排版完整的文本，不能反推出每个字段都来自命中的资料。

例子 本轮分别用无关 UX 查询和另一条无关生成需求测试两层；它们不是同一输入的受控 A/B。检查 count、reasoning_default 和 source_identities，别只看有没有报错。



图解：拒答是检索层的行为，默认方案是生成层的行为；两层结果必须分别标记。[2][3]

07 所谓推理和多域搜索实际怎样运行

这里验证的是确定性代码路径

本地流程先检索产品类别，再读取该类别的规则，随后组合多个域的结果。Decision Rules 是限定格式的条件与动作：比如查询含 dashboard 时激活某些约束。解析器只接受允许的条件和动作，不把 CSV 内容当 Python 执行。固定输入和固定数据下，这是一条可重跑的确定性路径。README 的 AI-powered 与 parallel 描述不能代替对这段代码的检查。

例子 所检查的 _multi_domain_search 用 for 循环逐域调用 search；本实验没有调用模型、外部付费服务或并行搜索框架。



图解：规则按受限语法触发；此处的“推理”并不等于调用大模型。[1][3][4]

08 输出颜色为什么未必等于 CSV 原始值

原始值、派生值、默认值要分层

Design Token 是颜色、间距等可复用设计值。此项目的 source_identities 记录候选来源，source_derivations 记录部分派生过程，例如暗色方案可能由原配色改写背景与前景等字段。若没有候选，还可能落到代码里的默认值。来源身份、原始单元格和最终 token 因而不是同一个东西；不能把每个输出色号都标成 CSV 原值。

例子 对暗色输出，应同时展示：选中哪条颜色记录、那条记录的原色号、采用了哪条派生标记、最终色号。



图解：来源路径解释“从哪来”，派生说明解释“改了什么”；两项一起才足够复核。[3]

09 只追加 dark mode 为什么值得警惕

查询字符串变化可能牵动整条链

如果把 dark mode 追加到完整需求后，变化的不只是配色偏好：产品检索也会看到这些词，类别和后续规则都可能改变。这是词法系统的输入敏感性。本实验专门比较完整查询、命中的类别、规则、颜色来源和输出，不把变化归因于一个不存在的独立模式开关。若产品类别漂移，应该先处理检索约束，再评价颜色是否合适。

例子 对照表中的每个结果都保留完整输入。一次观察只能证明该样例、该版本的行为，不能推断所有 SaaS 查询都会如此。



图解：词语进入同一检索链，多个输出一起变化时，不能声称只改变了一个独立参数。 [2][3][6]

10 怎样给一条设计建议建立证据链

从最终建议走向具体原始记录

Traceability 是从结果回到来源的能力。先保存完整输入、提交号与结果，再用 source_identities 定位对应 CSV 行，记录相应的原始字段；最后单列派生与默认部分。行号便于阅读，稳定身份更适合核对，因为插入新行会使后续行号移动。实验为产品、规则、风格、配色、字体和页面模式建立对应关系，并验证身份能否唯一命中。

例子 “推荐某风格” 至少应能回答：哪条 style 身份、来自哪个固定文件、为何被选中、哪些字段被代码改写。



图解：证据链同时连接版本、身份和字段；截图好看不能替代这条链。 [2][3][6]

11 它和已经学过的技能包有什么关系

复用旧概念，把篇幅留给新机制

AgentSkills 的说明与脚本包装、DESIGN.md 的设计约束载体、DesignToken 的统一变量，可以直接连接到本项目。这里新增的是 CSV 按域检索、BM25 词法排序以及原值与派生值的追溯。RAG 与 RRF 只是相邻概念；本次并没有实现向量检索或混合检索。Agent-Reach、Archify 已学内容仅作目录桥接，不重复展开，也不把目录其余项目算作完成。

例子 沿用“事实与判断分离”：CSV 的记录身份是可核查事实，“这个方案适合我的用户”仍是需要验证的判断。



图解：学习增量接在已有知识上；复用时先核对同义概念，再增加具体证据。[5][7]

12 做到什么程度才算有证据地学会

代码跑通只是验收的一层

本实验可以证明：固定源文件可被读取、搜索与规则能运行、输出能追到记录、负向和对照样例能暴露边界。它不能证明生成建议已经让真实网站更好看、更易用或提高转化率。后续若真的做网站，还要验收布局、移动端、键盘操作、读屏、对比度、性能，并做与目标相称的用户测试。这里没有实际建站、调用模型、安装全局技能或运行持久化写入。

例子 把验收写成两列：本次已验证的程序行为；尚未验证的产品效果。不要拿第一列替代第二列。



图解：三层证据各自回答不同问题；本次只覆盖最左层及来源核对。[6]

这次学到的五项能力

1. 按域检索设计资料

明确产品、风格、颜色、排版等问题属于哪一组资料，减少无目标浏览

2. 组合设计系统建议

把风格、语义颜色、字体与页面模式整理成一份可审查起点

3. 应用可读规则与约束

查看哪些固定条件被触发，区分规则选择与人工判断

4. 提供来源与派生线索

用身份找到 CSV 原记录，辨认暗色派生及默认回退

5. 支持本地可复现实验

在固定快照上比较查询、负向输入与检索排序，不依赖模型 API

四个能落到实际工作的用途

1. 做新产品原型前，快速形成一份候选设计方向，交给设计者逐项筛选

2. 给已有设计规范补一份可追溯的调色、排版候选清单，保留选择理由

3. 把英文需求改写成更明确的产品与约束词，观察类别漂移并修正输入

4. 学习检索系统的负向测试与来源追溯，把这套验货方式迁移到其他资料型工具

使用边界：本实验只生成和检查建议；不实现网站、不连接模型服务、不部署全局技能，不运行持久化及覆盖写入功能。

把普通 SaaS 需求变成可复核建议

前提：把练习包解压到新目录，用 Python 3 在 uiux-exercise 目录运行下列命令。仅需标准库；不需要 API key、模型、Node、pip 安装或联网服务。命令记录来自2026-10-05实测；公开整理未重跑。

1. 固定环境和数据快照

先知道自己实际跑了什么

```
python3 -B run_experiment.py snapshot
```

实现 Python 3.12.14；记录49个上游源文件哈希；产品、配色、规则各192行，风格表88个总记录，排版74行。总记录数不等于可检索或活跃风格数。

检查 return_code=0；2/2检查通过；file_count=49。

实测 2026-10-05 UTC 08:54:41.416153 至 08:54:41.428666；0.012514秒；退出码0

产物 results/snapshot.json

2. 分别搜索五个问题

看到正常命中与零命中的区别

```
python3 -B run_experiment.py search
```

实现 product、style、color、ux 查询结果数依次为3、1、2、3；无关 ux 查询为0，原因 low-confidence。比较冷/热缓存、重复执行及新进程结果。

检查 18/18检查通过；minimalism 走 exact-identity；无关词查询 abstained=true。

实测 2026-10-05 UTC 08:54:41.549839 至 08:54:42.283510；0.733677秒；退出码0

产物 results/search.json

3. 独立重算 BM25 排名

不只相信上游函数自己的输出

```
python3 -B run_experiment.py rank
```

实现 在192条真实产品记录上独立重算；前三名为 SaaS (General)、Micro SaaS、Analytics Dashboard；对应分数约 7.0313、6.2001、5.0556。

检查 5/5检查通过；全部192条分数的最大绝对差为0； $k_1=1.5$ ， $b=0.75$ 。

实测 2026-10-05 UTC 08:54:42.406844 至 08:54:42.479898；0.073032秒；退出码0

产物 results/rank.json

4. 生成建议并对照来源

用输入变化和原始行暴露边界

```
python3 -B run_experiment.py design
```

实现 运行 SaaS dashboard accessible、追加 dark mode 的完整查询、无关 brief；逐一追踪产品/规则/风格/配色/字体/页面模式。另固定SaaS类别测试暗色派生函数。

检查 32/32检查通过；查询加词会换类别；无关 brief 使用默认规则；固定类别暗色函数改变7个颜色字段，另附derived-dark标记。

实测 2026-10-05 UTC 08:54:42.606391 至 08:54:43.697403；1.091017秒；退出码0

产物 results/design.json

5. 运行选定上游回归测试

把实现检查与本次证据检查分开计数

```
python3 -B run_experiment.py tests
```

实现 执行13个选定测试类的73个方法，覆盖分词、BM25、域、诊断、规则与颜色模式；不运行持久化测试类及完整CI。

检查 tests_run=73；failures=0；errors=0；skipped=0。此数与61项自建证据检查分开。

实测 2026-10-05 UTC 08:54:43.815127 至 08:54:47.305716；3.490592秒；退出码0

产物 results/tests.json；results/upstream-tests.log

6. 核对六步与快照未改变

收束证据而不夸大完成范围

```
python3 -B run_experiment.py verify
```

实现 检查源文件未改、前五步退出码为0、此前57项证据检查通过、选定上游测试通过。本步再增加4项检查。

检查 本轮自建61/61；上游73/73；六步return_code均为0。来源49文件还另有逐字节比对记录，不并入61项。

实测 2026-10-05 UTC 08:54:47.430343 至 08:54:47.438604；0.008260秒；退出码0

产物 results/verify.json；results/origin_verification.json

先看这几项会改变用法的结果

1. 加词后换了产品类别

输入 SaaS dashboard accessible 命中 SaaS (General)；完整输入追加 dark mode 后命中 Smart Home/IoT Dashboard。这证明本版本此样例的查询敏感性，不是独立颜色参数的因果对照。

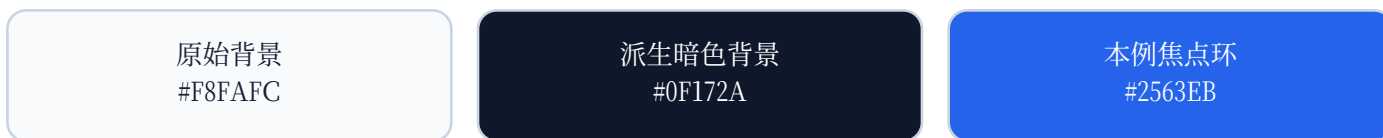
```
base: SaaS dashboard accessible
dark_words: SaaS dashboard accessible dark mode
```

2. 空检索与默认推荐同时存在

无关 UX 检索返回0条；无关生成需求 zzqqxx flarble blorpt 的 reasoning_default=true，产品与规则来源为空，但仍有回退建议。不能把输出完整误当成资料命中。

3. 原值与派生都有可核对路径

三个生成样例的来源身份逐一解析；每个样例的20个颜色输出字段与所选配色原字段一致。另一个固定 SaaS 类别的暗色函数对照改变7个颜色字段并标记 derived-dark，焦点环/背景数值对比度约3.4541。这个数值不是页面无障碍合格证。



4. 本地实现是顺序检索与确定性规则

普通生成链实际顺序调用 product、product、style、color、landing、typography 共6次搜索；中间重复的产品结果之后被最初结果覆盖。README 的5路并行描述与这段代码不同。

5. 验证计数与覆盖范围分开

61项自建证据检查全过；选定上游73个测试方法全过。未运行全部测试模块、完整CI、持久化与覆盖测试。固定快照和样例可重现，不等于任意需求都能获得正确设计。

结果判读：BM25 的分数不是概率；生成结果不是网页；代码测试通过不是设计、美感、可用性或转化率被验证。跨进程一致只说明本快照和样例可复现。

历史实验没有执行：安装与全局技能部署、模型或收费 API、浏览器建站、持久化/force 覆盖测试。

把新知识接回已有知识

原学习公开知识范围：索引 394 条；实际读取并核对全文 24 篇，其余 370 条仅看索引元数据。所查公开范围未找到 UI UX Pro Max 既有完整学习；这不能证明其他版本或未读正文没有同义内容。

新增候选概念：BM25 词法排序；按域路由与语料边界；设计建议与界面验收证据的分层。DesignToken、DESIGN.md、AgentSkills、事实与判断分离继续复用。复用时先核对同义项，再补充具体案例与证据；不以笔记存在代替掌握或实际验收。

可核查来源

[1] 固定上游 README 与 MIT 许可证

来源版本固定；宣传措辞与程序行为分别检查

[2] core.py 检索路由与 BM25

核心排序、域配置、阈值、精确身份与缓存实现

[3] design_system.py 设计建议组合

逐域循环、规则、颜色派生、来源身份与默认值

[4] reasoning_contract.py 规则语法

条件与动作的封闭语法，不执行表格中的代码

[5] 既有技能包与设计令牌概念

与 AgentSkills、DESIGN.md 的公开笔记建立关联

[6] 本次实验的六步原始结果

练习包 results/*.json 与实验日志；执行记录以 UTC 为准

[7] 事实与判断分离

来源身份是事实；设计适用性和产品收益仍需验证

许可证：源代码与需要的 CSV 文件来自固定提交，练习包保留 Next Level Builder 的 MIT 原文。未打包字体二进制、其他技能包或第三方安装器；字体名称与链接不表示字体授权随 MIT 转移。